Cantor–Schröder–Bernstein

Beweistabellen zu Band 08

Martin Kunze

Zur Benutzung

Dieses Skript enthält die Konstruktionsdefinition, sieben Hilfssätze, drei mit H bezeichnete Hilfsresultate und alle acht tabellarischen Beweise zum Satz von Cantor–Schröder–Bernstein. Definition und Hilfsergebnisse tragen eigene Nummern mit dem Zusatz 8E. Der Hauptsatz selbst steht ausschließlich in Band 08; der Abschnitt Beweis des Satzes von Cantor–Schröder–Bernstein verweist auf seine dortige Formulierung und führt den Schlussbeweis aus. Frühere Ergebnisse werden in Band 08 oder in den Vorgängerbänden nachgeschlagen.

Die zugehörige Lesefassung erklärt die Konstruktion und ihre entscheidenden Beweisschritte in zusammenhängender mathematischer Sprache. Die Tabellen sind explizite Manuskriptableitungen; die technischen Verweisprüfungen ersetzen keine maschinelle Prüfung der Schlussregeln.

1.1 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Aussagen und tabellarische Ableitungen

Definition 8E.1.1.1 (Cantor–Bernstein-Teilmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ x$
Funktionen: $F,\ G$
Neues Symbol:
Cantor–Bernstein-Teilmenge: $\mathsf{C}_{F,G}$

$$
\begin{aligned}
&F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \\
&\mathsf{C}_{F,G} \coloneqq \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(\\
&\qquad ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X\big)\}
\end{aligned}
$$

Theorem 8E.1.1.1 (Die Cantor–Bernstein-Teilmenge liegt im Ausgangsbereich).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
3	3 $x \in \mathsf{C}_{F,G}$	A
1,2,3	4 $x \in A$	Def. $8E$.1.1.1$(1, 2, 3)$
1,2	5 $\mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ X,\ x$	Def. 8E.1.1.1
Funktionen:	Def. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Def. 8E.1.1.1
Neues Symbol	Def. 8E.1.1.1
Cantor–Bernstein-Teilmenge:	Def. 8E.1.1.1
$\mathsf{C}_{F,G}$	Def. 8E.1.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash$ $\mathsf{C}_{F,G} \coloneqq \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big($ $\quad((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X\big)\}$	Def. 8E.1.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 8E.1.1.2 (Der Startbereich liegt im Cantor–Bernstein-Teil).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash A \setminus G[B] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
3	3 $x \in A \setminus G[B]$	A
4	4 $(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	A
4	5 $A \setminus G[B] \subseteq X$	$\wedge E1(4)$
3,4	6 $x \in X$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
3	7 $((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X$	$\to I(4, 6)$
3	8 $X \in \mathcal{P}(A) \to \big(((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X\big)$	Th. 2.2.7.11(7)
3	9 $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X\big)$	$\forall I(8)$
3	10 $x \in A$	Th. 3.12.2(3)
1,2,3	11 $x \in \mathsf{C}_{F,G}$	Def. $8E$.1.1.1(1, 2, $\wedge I(10, 9)$)
1,2	12 $A \setminus G[B] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.1.1([3]⁝11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Def. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ X,\ x$	Def. 8E.1.1.1
Funktionen:	Def. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Def. 8E.1.1.1
Neues Symbol	Def. 8E.1.1.1
Cantor–Bernstein-Teilmenge:	Def. 8E.1.1.1
$\mathsf{C}_{F,G}$	Def. 8E.1.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash$ $\mathsf{C}_{F,G} \coloneqq \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big($ $((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X\big)\}$	Def. 8E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 8E.1.1.3 (Minimalität des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ x,\ z$
Funktionen: $F,\ G$

$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A,\ X \subseteq A,\ A \setminus G[B] \subseteq X,\ G[F[X]] \subseteq X \vdash \mathsf{C}_{F,G} \subseteq X$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
3	3 $X \subseteq A$	A
4	4 $A \setminus G[B] \subseteq X$	A
5	5 $G[F[X]] \subseteq X$	A
6	6 $x \in \mathsf{C}_{F,G}$	A
3	7 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
4,5	8 $(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	$\wedge I(4,5)$
1,2	9 $\mathsf{C}_{F,G} = \{z \in A \mid \forall Y \in \mathcal{P}(A)\,(((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \to z \in Y)\}$	Def. $8E$.1.1.1(1, 2)
1,2,6	10 $\forall Y \in \mathcal{P}(A)\,(((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \to x \in Y)$	Th. 3.7.3.4(6, 9)
1,2,6	11 $X \in \mathcal{P}(A) \to (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X)$	$\forall E(10)$
1,2,3,6	12 $((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X$	$\to E(11, 7)$
1,2,3,4,5,6	13 $x \in X$	$\to E(12, 8)$
1,2,3,4,5	14 $\mathsf{C}_{F,G} \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([6]$\dot{:}$13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ X,\ x$	Def. 8E.1.1.1
Funktionen:	Def. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Def. 8E.1.1.1
Neues Symbol	Def. 8E.1.1.1
Cantor–Bernstein-Teilmenge:	Def. 8E.1.1.1
$\mathsf{C}_{F,G}$	Def. 8E.1.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash$ $\mathsf{C}_{F,G} \coloneqq \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X\big)\}$	Def. 8E.1.1.1
$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 8E.1.1.4 (Abgeschlossenheit des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$$

Beweis.

Bildpunkte liegen in jeder zulässigen Teilmenge Th. 8E.1.1.4(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A,\ y \in G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \vdash$$
$$\forall X \in \mathcal{P}(A)\left(((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to y \in X\right)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
3	3 $y \in G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	A
4	4 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
5	5 $(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	A
4	6 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(4)
5	7 $A \setminus G[B] \subseteq X$	$\wedge E1(5)$
5	8 $G[F[X]] \subseteq X$	$\wedge E2(5)$
1,2,4,5	9 $\mathsf{C}_{F,G} \subseteq X$	Th. $8E.1.1.3(1, 2, 6, 7, 8)$
1	10 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	11 $G\colon B \to A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,4,5	12 $F[\mathsf{C}_{F,G}] \subseteq F[X]$	Th. $5.2.4.10(10, 9, 6)$
1,4	13 $F[X] \subseteq B$	Th. $5.2.4.16(6, 10)$
1,2,4,5	14 $G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq G[F[X]]$	Th. $5.2.4.10(11, 12, 13)$
1,2,3,4,5	15 $y \in G[F[X]]$	Th. $3.5.2.6(14, 3)$
1,2,3,4,5	16 $y \in X$	Th. $3.5.2.6(8, 15)$
1,2,3,4	17 $((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to y \in X$	$\to I(5, 16)$
1,2,3	18 $\forall X \in \mathcal{P}(A)\left(((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to y \in X\right)$	$\forall I(\to I(4, 17))$

Zugehörigkeit zu A und Schluss:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
3	3 $y \in G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	A
1,2,3	4 $\forall X \in \mathcal{P}(A)\left(((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to y \in X\right)$	Th. $8E.1.1.4(H1)(1, 2, 3)$
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)

2	6 $G\colon B \to A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	7 $\mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. $8E$.1.1.1(1, 2)
1,2	8 $F[\mathsf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 5)
1,2	9 $G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq A$	Th. 5.2.4.16(8, 6)
1,2,3	10 $y \in A$	Th. 3.5.2.6(9, 3)
1,2,3	11 $y \in \mathsf{C}_{F,G}$	Def. $8E$.1.1.1(1, 2, $\wedge I(10, 4)$)
1,2	12 $G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 8E.1.1.3
$A,\ B,\ X,\ Y,\ x,\ z$	Th. 8E.1.1.3
Funktionen:	Th. 8E.1.1.3
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.3
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A,\ X \subseteq A,\ A \setminus G[B] \subseteq X,\ G[F[X]] \subseteq$	Th. 8E.1.1.3
$X \vdash$	Th. 8E.1.1.3
$\mathsf{C}_{F,G} \subseteq X$	Th. 8E.1.1.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A,\ y \in G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \vdash$ $\forall X \in \mathcal{P}(A)\big(((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to y \in X\big)$	Th. 8E.1.1.4(H1)
Mengen:	Th. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ x$	Th. 8E.1.1.1
Funktionen:	Th. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1
Mengen:	Def. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ X,\ x$	Def. 8E.1.1.1
Funktionen:	Def. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Def. 8E.1.1.1
Neues Symbol	Def. 8E.1.1.1
Cantor–Bernstein-Teilmenge:	Def. 8E.1.1.1
$\mathsf{C}_{F,G}$	Def. 8E.1.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash$ $\mathsf{C}_{F,G} \coloneqq \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A)\big($ $\quad((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \to x \in X\big)\}$	Def. 8E.1.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 8E.1.1.5 (Fixpunktgleichung des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \mathsf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G\colon B \rightarrowtail A$	A
1,2	3	$A \setminus G[B] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$	Th. $8E.1.1.2(1,2)$
1,2	4	$G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$	Th. $8E.1.1.4(1,2)$
1,2	5	$(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$	Th. $3.13.3.55(3,4)$

Zweite Inklusion:

	6	$A \setminus G[B] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.3.53
1,2	7	$\mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. $8E.1.1.1(1,2)$
1,2	8	$(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq A$	Th. $3.5.3.6(5,7)$
1	9	$F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	10	$G\colon B \to A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	11	$F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]] \subseteq F[\mathsf{C}_{F,G}]$	Th. $5.2.4.10(9,5,7)$
1,2	12	$F[\mathsf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. $5.2.4.16(7,9)$
1,2	13	$G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]]] \subseteq G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. $5.2.4.10(10,11,12)$
	14	$G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.3.54
1,2	15	$G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. $3.5.3.6(13,14)$
1,2	16	$\mathsf{C}_{F,G} \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. $8E.1.1.3(1,2,8,6,15)$

Fixpunktgleichheit:

1,2	17	$\mathsf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. $3.5.3.5(16,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8E.1.1.2
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 8E.1.1.2
Funktionen:	Th. 8E.1.1.2
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash A \setminus G[B] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.2
Mengen:	Th. 8E.1.1.4
$A,\ B,\ X,\ y$	Th. 8E.1.1.4
Funktionen:	Th. 8E.1.1.4
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.4
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
Mengen:	Th. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ x$	Th. 8E.1.1.1
Funktionen:	Th. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54
Mengen:	Th. 8E.1.1.3
$A,\ B,\ X,\ Y,\ x,\ z$	Th. 8E.1.1.3
Funktionen:	Th. 8E.1.1.3
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.3
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A,\ X \subseteq A,\ A \setminus G[B] \subseteq X,\ G[F[X]] \subseteq$	Th. 8E.1.1.3
$X \vdash$	Th. 8E.1.1.3
$\mathsf{C}_{F,G} \subseteq X$	Th. 8E.1.1.3
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 8E.1.1.6 (Komplementform der Fixpunktgleichung).

Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$ Th. 8E.1.1.6(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
3	3 $y \in G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	A
3	4 $y \in G[B]$	Th. 3.12.2(3)
3	5 $y \notin G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.12.3(3)
2	6 $G\colon B \to A$	Def. 6.2.1.1(2)

2	7	$G[B] \subseteq A$	Th. 5.2.4.18(6)
2,3	8	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 4)
2,3	9	$(y \notin A \setminus G[B] \leftrightarrow y \in G[B])$	Th. 3.12.5(8)
2,3	10	$y \notin A \setminus G[B]$	Th. 2.2.4.2(9, 4)
1,2	11	$\mathsf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 8E.1.1.5(1, 2)
1,2,3	12	$y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.12(10, 5)
1,2,3	13	$y \notin \mathsf{C}_{F,G}$	$= E(11, 12)$
1,2,3	14	$y \in A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 3.12.1($\wedge I$(8, 13))
1,2	15	$G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$14)

Teilmengenrichtung $\supseteq$ Th. 8E.1.1.6(H2)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G\colon B \rightarrowtail A$	A
3	3	$y \in A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	A
3	4	$y \in A$	Th. 3.12.2(3)
3	5	$y \notin \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 3.12.3(3)
1,2	6	$\mathsf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 8E.1.1.5(1, 2)
1,2,3	7	$y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$y \notin (A \setminus G[B]) \wedge y \notin G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.13(7)
1,2,3	9	$y \notin A \setminus G[B]$	$\wedge E1(8)$
1,2,3	10	$y \notin (A \setminus G[B]) \wedge y \notin G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.13(7)
1,2,3	11	$y \notin G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	$\wedge E2(10)$
12	12	$y \notin G[B]$	A
3,12	13	$y \in A \setminus G[B]$	Th. 3.12.1($\wedge I$(4, 12))
1,2,3,12	14	$\bot$	$\bot I(13, 9)$
1,2,3	15	$\neg(y \notin G[B])$	$\neg I(12, 14)$
1,2,3	16	$y \in G[B]$	Th. 2.1.6.1(15)
1,2,3	17	$y \in G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.12.1($\wedge I$(16, 11))
1,2	18	$A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$17)

Schluss:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
1,2	3 $G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. $8E.1.1.6(H1)(1, 2)$
1,2	4 $A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. $8E.1.1.6(H2)(1, 2)$
1,2	5 $G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. $3.5.3.5(3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.12.5
$A,\ B,\ x$	Th. 3.12.5
$x \in A \vdash \big(x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B\big)$	Th. 3.12.5
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 8E.1.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 8E.1.1.5
Funktionen:	Th. 8E.1.1.5
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.5
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \mathsf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 8E.1.1.5
Mengen:	Th. 3.13.2.12
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.12
$x \notin A,\ x \notin B \vdash x \notin A \cup B$	Th. 3.13.2.12
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.13.2.13
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.13
$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$	Th. 3.13.2.13
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.6(H1)
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 8E.1.1.6(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 8E.1.1.7 (Bild des zweiten Cantor–Bernstein-Zweigs).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
1,2	3 $\mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. $8E.1.1.1(1,2)$
1	4 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	5 $F[\mathsf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 4)
1,2	6 $B \subseteq B$	Th. 3.5.3.1
1,2	7 $G[B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]] = G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 6.2.2.6(2, 5, 6)
1,2	8 $G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. $8E.1.1.6(1,2)$

1,2 9 $G[B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$ Tr.(7, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ x$	Th. 8E.1.1.1
Funktionen:	Th. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 6.2.2.6
$A,\ C,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$	Th. 6.2.2.6
Funktionen:	Th. 6.2.2.6
F	Th. 6.2.2.6
$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$	Th. 6.2.2.6
Mengen:	Th. 8E.1.1.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8E.1.1.6
Funktionen:	Th. 8E.1.1.6
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.6

Beweis des Satzes von Cantor–Schröder–Bernstein

Wir beweisen den in Band 08 formulierten Hauptsatz Th. 8.3.7.4. Mit den vorstehenden Hilfssätzen setzen wir die beiden bijektiven Zweige zu der gesuchten Bijektion zusammen.

Beweis.

Erster bijektiver Zweig:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
1,2	3 $\mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1(1, 2)
1,2	4 $F \restriction_{\mathsf{C}_{F,G}}\colon \mathsf{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} F[\mathsf{C}_{F,G}]$	Th. 8.3.2.4(1, 3)

Zweiter bijektiver Zweig:

1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6 $F[\mathsf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 5)
1,2	7 $B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 3.12.16
1,2	8 $G \restriction_{B\setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]}\colon B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} G[B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]]$	Th. 8.3.2.4(2, 7)
1,2	9 $G[B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.7(1, 2)
1,2	10 $G \restriction_{B\setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]}\colon B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	$= E(9, 8)$
1,2	11 $\left(G \restriction_{B\setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]}\right)^{-1}\colon A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]$	Th. 8.3.3.10(10)

Disjunktheit und Verkleben:

	12 $A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \subseteq A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.3.1
	13 $\mathsf{C}_{F,G} \cap (A \setminus \mathsf{C}_{F,G}) = \varnothing$	Th. 3.13.3.58(12)
	14 $B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}] \subseteq B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]$	Th. 3.5.3.1
	15 $F[\mathsf{C}_{F,G}] \cap (B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]) = \varnothing$	Th. 3.13.3.58(14)
1,2	16 $\begin{cases} F \restriction_{\mathsf{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathsf{C}_{F,G} \\ \left(G \restriction_{B\setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]}\right)^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \end{cases} : \mathsf{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathsf{C}_{F,G}) \xrightarrow{\sim} F[\mathsf{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}])$	Th. 8.3.6.1(13, 15, 4, 11)

Identifikation von Definitions- und Zielbereich:

1,2	17	$A = \mathsf{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathsf{C}_{F,G})$	Th. 3.13.3.56(3)
1,2	18	$B = F[\mathsf{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}])$	Th. 3.13.3.56(6)
1,2	19	$\begin{cases} F \restriction_{\mathsf{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathsf{C}_{F,G} \\ \left(G \restriction_{B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]}\right)^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathsf{C}_{F,G} \end{cases} : A \xrightarrow{\sim} B$	$= E(17, = E(18, 16))$
1,2	20	$\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} B$	$\exists I(19)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8E.1.1.1
$A,\ B,\ x$	Th. 8E.1.1.1
Funktionen:	Th. 8E.1.1.1
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ G \colon B \rightarrowtail A \vdash \mathsf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8E.1.1.1
Mengen:	Th. 8.3.2.4
$A,\ B,\ C$	Th. 8.3.2.4
Funktionen:	Th. 8.3.2.4
F	Th. 8.3.2.4
$F \colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \xrightarrow{\sim} F[C]$	Th. 8.3.2.4
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 8E.1.1.7
$A,\ B$	Th. 8E.1.1.7
Funktionen:	Th. 8E.1.1.7
$F,\ G$	Th. 8E.1.1.7
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash G[B \setminus F[\mathsf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathsf{C}_{F,G}$	Th. 8E.1.1.7
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.58
$H,\ K,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.58
$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \varnothing$	Th. 3.13.3.58
Mengen:	Th. 8.3.6.1
$A_0,\ A_1,\ B_0,\ B_1,\ x,\ y$	Th. 8.3.6.1
Hilfsmengen und -variablen:	Th. 8.3.6.1
$A,\ B,\ C,\ D,\ u$	Th. 8.3.6.1
Funktionen:	Th. 8.3.6.1
$f_0,\ f_1,\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$	Th. 8.3.6.1
Hilfsfunktionen:	Th. 8.3.6.1
$f,\ G$	Th. 8.3.6.1
$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ B_0 \cap B_1 = \varnothing,\ f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1
Mengen:	Th. 3.13.3.56
$H,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.56
$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56